

Guia de Reprodução: Segmentação Semântica de Imagens Agrícolas usando NDVI e NDWI

Este manual contém as instruções passo a passo necessárias para configurar o ambiente, processar os dados e reproduzir os ensaios, métricas e resultados apresentados nesta pesquisa. O objetivo principal deste guia é garantir a **reprodutibilidade técnica**, permitindo que outros pesquisadores consigam executar o pipeline completo de forma isolada e obter os mesmos resultados.

1. Visão Geral do Pipeline

O projeto está estruturado como um pipeline sequencial dividido em três grandes etapas: 1. **Pré-processamento e Transformação:** Geração dos índices NDVI E NDWI e split dos dados. 2. **Execução do Modelo/Algoritmo:** Treino e processamento principal utilizando a arquitetura baseline e os parâmetros definidos no estudo. 3. **Avaliação e Métricas:** Geração automática de gráficos de desempenho e tabelas de métricas estatísticas.

2. Pré-requisitos e Ambiente Técnico

Para mitigar discrepâncias de hardware e software (“*na minha máquina funciona*”), o ambiente de execução foi padronizado.

2.1. Requisitos de Software

- **Sistema Operacional:** Linux (Ubuntu 22.04 LTS ou superior) ou Windows 11 (via WSL2 recomendado).
- **Linguagem:** Python 3.10.x (ou superior).
- **Gestor de Ambientes:** venv (nativo do Python), Conda ou UV.

2.2. Requisitos de Hardware (Recomendado)

- **Processador:** Mínimo de 4 cores / 8 threads.
 - **Memória RAM:** Mínimo de 16 GB (devido ao volume de dados carregado em memória durante o processamento).
 - **Armazenamento:** ~26GB
 - 150 MB (AWS CLI para download do dataset)
 - 41 GB (download dataset + processo de descompactação)
 - 5.1 GB (ambiente)
 - **Aceleração por Hardware (Opcional):** GPU compatível com CUDA (ex: NVIDIA GTX 1660 / RTX 2060 ou superior) se pretender acelerar o treino/inferência de modelos pesados. Caso contrário, o código correrá em CPU por omissão.
-
-

3. Origem e Download do Dataset

Esta pesquisa utiliza o dataset **Agriculture-Vision**. Para reproduzir os experimentos, os dados devem ser obtidos explicitamente a partir da fonte oficial:

- **Link para Download:** Clique aqui para a página do dataset.
- **Instruções de Download:**
 - Para um processo automatizado, siga os passos descritos na seção 4 (Configuração do Ambiente).
 - Certifique-se de ter no mínimo 21 GB de armazenamento livre para o dataset e o dobro para o processo de descompactação.
 - O script de download gera automaticamente um arquivo `.env` na raiz do projeto com a variável `DATASET_PATH`, usada pelo `config.yaml`.
 - Se preferir configurar manualmente, o caminho para o dataset pode ser definido no arquivo `.env`, seguindo o exemplo:

```
DATASET_PATH=/caminho/da/base/dos/arquivos/do/dataset
```

O `config.yaml` já é preparado para usar essa variável automaticamente.

4. Configuração do Ambiente (Instalação)

Siga rigorosamente os comandos abaixo no terminal para clonar o repositório e isolar as dependências do projeto, evitando conflitos com outras bibliotecas globais do seu sistema.

Passo 1: Clonar o Repositório

```
git clone https://github.com/luisso2/IA901-2026S1.git
```

```
cd IA901-2026S1
```

```
cd "projetos/Multispectral Agrícola"
```

Passo 2: Prepare Dataset (opcional)

O processo de download e descompactação do dataset pode ser facilitado pelo script `src/scripts/load_dataset.sh`, que identifica se o dataset já existe, realiza o download e descompacta o arquivo apagando ao final, esse processo exige a instalação do `awscli` antes.

1 - Abra o terminal na pasta do projeto “Multispectral Agrícola”.

2 - Dê permissão de execução ao script:

```
chmod +x src/scripts/load_dataset.sh
```

3 - Execute o script:

```
./src/scripts/load_dataset.sh
```

Ao final, o script irá gerar o arquivo `.env` na raiz do projeto apontando para o diretório descompactado do dataset.

Passo 3: Criar e ativar o ambiente virtual (exemplo em Linux)

Esse passo é simplificado com o uso de uv

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

```
uv sync
```